

Digitalización basada en datos:

Big Data y Business Intelligence

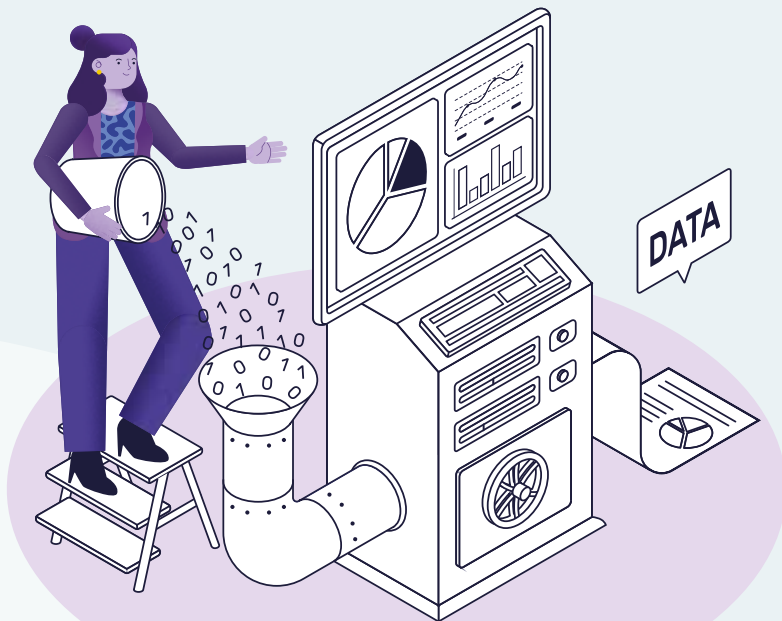
La digitalización basada en datos es una estrategia basada en el poder de los datos para impulsar la toma de decisiones, optimizar procesos y mejorar la experiencia del cliente.

La digitalización basada en datos recopila información de diversas fuentes: desde el comportamiento del cliente en línea hasta la operación de los sistemas y maquinaria de una empresa. Estos datos se convierten en tesoros de información que pueden ayudar a comprender a los clientes, detectar tendencias del mercado y prever necesidades futuras.

Posteriormente, se puede realizar el análisis de datos mediante herramientas avanzadas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ya que ayudan a descubrir patrones y oportunidades, lo que permitirá anticipar la demanda del mercado, optimizar los procesos internos y personalizar la oferta de productos y servicios.

Entonces la digitalización basada en datos también lleva a la automatización de procesos, puesto que los flujos de trabajo automatizados permiten reducir errores, acelerar tareas y mejorar la productividad. Esto se traduce en brindar un servicio más rápido y eficiente a los clientes, mejorando su experiencia y alcanzando la excelencia operacional.

Al adoptar esta estrategia, no solo estarás mejorando la eficiencia operativa, sino también creando una ventaja competitiva al ofrecer a tus clientes lo que desean, incluso antes de que lo sepan.



■ **Análisis de Datos y *Business Intelligence***

La Inteligencia de Negocios o *Business Intelligence* (BI) se centra en la recopilación, análisis y presentación de datos para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas y estratégicas. Su objetivo es convertir datos en información significativa, lo que implica la extracción y transformación de datos de diversas fuentes, como bases de datos, sistemas empresariales y aplicaciones, para luego analizarlos y presentarlos de manera comprensible.

La BI permite transformar una gran cantidad de datos, generados por la digitalización de procesos, en información valiosa que ayuda a comprender el rendimiento actual y pasado de una empresa, así como prever tendencias futuras, lo que es esencial para la toma de decisiones empresariales.

También proporciona una visión completa del estado de la empresa a los líderes empresariales, gracias a la recopilación, análisis y visualización de datos, con lo cual se pueden identificar tendencias, áreas de mejora, oportunidades de crecimiento, amenazas de potencial y áreas de enfoque para la optimización de procesos.

Por esta razón, la BI es una herramienta valiosa para la planificación, la presupuestación y la evaluación de la efectividad de las estrategias empresariales.

Por lo tanto, la tecnología relacionada con la Inteligencia de Negocios (BI) ha evolucionado significativamente en los últimos años, permitiendo el acceso más rápido y fácil a los datos a través de informes y paneles. De esta manera,

se ofrece una visión clara del rendimiento operativo y financiero de una organización; incluso, las herramientas de BI modernas incluyen análisis avanzados y visualización de datos, lo cual facilita la identificación de patrones y tendencias de diversos asuntos de interés.

■ Cadena de valor para la Inteligencia de Negocios

La cadena de valor para la Inteligencia de Negocios es una estructura que describe el proceso de generación de valor a partir de los datos en una organización. Esta cadena de valor se compone de varias etapas clave que abarcan desde la recopilación de datos hasta la toma de decisiones informadas. A continuación se presenta un desglose de estas etapas:

● Recopilación de datos

Esta etapa implica la recopilación de datos de múltiples fuentes. Esto puede incluir datos internos (transacciones comerciales, datos de clientes y registros de empleados)

y externos (fuentes de datos públicos o de terceros) de la organización.

● Almacenamiento de datos

Los datos recopilados se almacenan en un entorno centralizado, como un almacén de datos o *data lake*. Para ello, la organización puede utilizar bases de datos, sistemas de archivos o soluciones en la nube para almacenar los datos de manera segura y accesible.

● Procesamiento de datos

En esta etapa, los datos se procesan y transforman para que sean útiles en el análisis. Para ello, se requiere la limpieza de datos, la agregación, la normalización y la creación de modelos de datos.

● Análisis de datos

Una vez que los datos se han procesado, se utilizan herramientas de análisis y visualización de datos para identificar patrones, tendencias y conocimientos. Estas herramientas permiten a los profesionales de BI explorar datos y generar informes interactivos.

● Generación de información

Los resultados del análisis se traducen en información valiosa, como métricas clave, informes de rendimiento, cuadros de mando y paneles de control que ayudan a los tomadores de decisiones a comprender el estado actual de la organización.

● Toma de decisiones informadas

La información generada a partir de los datos analizados se utiliza para tomar decisiones estratégicas en la organización. Por ende, los líderes y gerentes deben basar sus elecciones en datos concretos en lugar de suposiciones o intuiciones.

● Implementación de acciones

Las decisiones tomadas se implementan en la organización. Esto puede incluir ajustes operativos, estratégicos y tácticos basados en la información obtenida a través del análisis de datos.

● Evaluación y retroalimentación

La cadena de valor para la inteligencia de negocios es un ciclo continuo. Después de la implementación de acciones, se evalúa su impacto y se recopilan retroalimentaciones para ajustar estrategias y decisiones futuras.



Operational Intelligence y Big Data

Por otra parte, la Inteligencia Operativa (*Operational Intelligence*) se basa en la recopilación de datos en tiempo real de diversas fuentes, como sensores, sistemas de información y aplicaciones, los cuales se analizan al instante para obtener información valiosa sobre el rendimiento operativo.

La capacidad de acceder a datos en tiempo real permite a las organizaciones detectar problemas, tomar decisiones y optimizar procesos de manera inmediata.

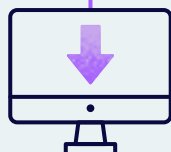
Mientras tanto, la *Big Data* se refiere al procesamiento y análisis de conjuntos masivos de datos que van más allá de las capacidades de las herramientas tradicionales. Por lo cual, se utiliza para identificar patrones, tendencias y conocimientos ocultos en grandes cantidades de información.

La combinación de Inteligencia Operativa y *Big Data* es poderosa, ya que permite a las organizaciones obtener información en tiempo real sobre su rendimiento y tomar decisiones basadas en datos en un nivel completamente nuevo. Esta combinación es especialmente valiosa en industrias como la logística, la atención médica, la manufactura y la banca, donde la toma de decisiones precisa y rápida es esencial.



Reflexiones

¿Qué tipo de inteligencia se lleva a cabo en tu empresa u organización?, ¿cómo se saca provecho de los datos e información?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.